

NutriScan; alerjenleri ya da birtakım hastalıkları olan kişilerin, ürünlerin barkodunu okutarak ürün içerisinde kendisi, veyahut ailesindeki herhangi bir kişi için zararlı olup olmadığını gösteren bir mobil uygulama. Kullanıcı hesabını oluştururken sahip olduğu alerjileri girer, ürünün barkodunu okutur, eğer ki üründe sahip olduğu alerjiyi tetikleyecek bir içerik varsa uyarı alır. Bu ürün verilerini OpenFoodFacts'ten almayı planlıyoruz. Eğer ki ürün database'de yoksa kullanıcı ürünün barkodunun fotoğrafını çeker, ve sisteme gönderir. Admin panelindeki bir denetimci de bu talebi alır, uygun bir şekilde sisteme yerleştirir. Software Engineering dersindeki projemiz bu, fakat bitirme projesi için yeterli olmayabilir.

Bizim bunun için eklemek istediğimiz feature LLM kullanarak diyabet gibi birtakım hastalıklara sahip olan kişilerinin, tarattıkları bir ürüne alerjileri olmasa bile kendileri için zararlı olup olmadığını göstermek. Ancak LLM, halüsinasyon görme ihtimali olduğundan sağlık gibi bir konuda karar verici konumuna sokmak oldukça riskli.

Bunun için aldığımız çözümse Dünya Sağlık Örgütü Beslenme Kılavuzları gibi yerlerden tıbbi kuralları ve ürün içeriklerini alarak bunu bir text embedding modeli kullanarak bir sürekli vektör uzayına aktaracağız. Örneğin şeker, fruktoz ve glisemik indeks gibi kelimeleri uzayda aynı kümeye yerleştirerek anlamsal bağ kurar.

Bu anlamsal bağları depolamak ve hızlıca taramak için bir Vektör Veritabanı kullanacağız. Geleneksel veritabanları tam kelime eşleşmesi ararken (örneğin içerikte "şeker" kelimesi yoksa risk görmez), vektör veritabanı matematiksel yakınlık üzerinden arama yapar. Bir diyabet hastası içeriğinde "yüksek fruktozlu mısır şurubu" olan bir ürünü okuttuğunda, sistem kelimeler farklı olsa bile anlamsal bağ algılayarak "diyabet için şeker limiti" kuralını veritabanından çeker.

LLM'in projeye dahil olduğu nokta tam olarak burasıdır. Kararı LLM vermez; kararı eşleşen bu kesin tıbbi kural verir. Biz arka planda LLM'e sadece şunu iletiriz: "Elimizde Dünya Sağlık Örgütü'nün şu kuralı var, okutulan ürünün besin değerleri bunlar ve kullanıcının diyabeti var. Sadece bu kurala dayanarak, ürünün neden riskli olduğunu açıkla." LLM, sistemin bulduğu bu deterministik (kesin) sonucu alıp kullanıcının anlayabileceği bir neden-sonuç metnine dönüştürür.

Bu mimari yaklaşım (RAG - Retrieval-Augmented Generation), projeyi sadece veri kaydedip okuyan (CRUD) basit bir uygulamadan çıkarır. Yapay zeka halüsinasyonlarını mimari seviyede engelleyen, yüksek boyutlu uzayda anlamsal arama (Semantic Search) yapabilen ve dış veri kaynaklarıyla entegre çalışan kapsamlı bir yazılım mühendisliği projesine dönüştürür.